

B05 | 线性方程与线性微分方程：一点 + Kernel

同一个线性算子，为什么“一个解”能生成全部解？

本 Bridge 不拥有线代方程组或 ODE 的完整求解技巧，只解释一条可反复调用的接口：先找一个满足目标的特解，再沿着齐次核的自由方向移动。

1 Position 与两侧 Owner

线代 Topic04 Owns $Ax = b$ 的可达性、kernel 和仿射解集；高数 Topic12 Owns $L[y] = f$ 的解族、初值与特解。B05 只 Own 两侧之间的共享结构和调用边界。

2 Mother Interface：一点 + Kernel

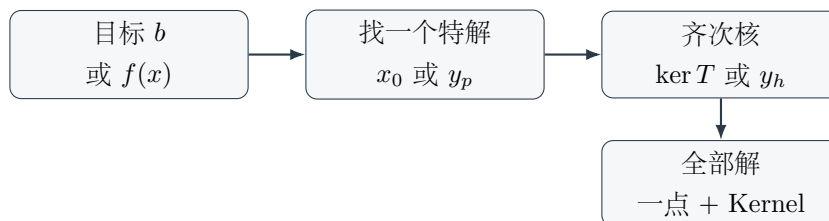
设 $T: V \rightarrow W$ 是线性算子。若 x_0 满足 $T(x_0) = b$ ，任意另一个解 x 满足

$$T(x - x_0) = T(x) - T(x_0) = b - b = 0,$$

所以 $x - x_0 \in \ker T$ ，从而

$$T^{-1}(b) = x_0 + \ker T.$$

这不是类比，而是同一条线性证明：一个特解负责命中目标，kernel 负责保持输出不变的自由度。



3 线代端：逆像的仿射平移

对 $Ax = b$ ，若 x_0 是一个特解，齐次解空间 $\ker A = \{z : Az = 0\}$ 给出

$$x = x_0 + z, \quad z \in \ker A.$$

因此非齐次解集通常不经过原点，也不是线性子空间；只有 $b = 0$ 时解集本身就是 kernel。存在性由 $b \in \text{Im } A$ 决定，自由度由 $\ker A$ 决定。

4 ODE 端：齐次解空间的平移

对线性微分算子 L ，若 $L[y_p] = f$ ，则

$$L[y_p + y_h] = f + 0 = f, \quad y_h \in \ker L = \{y : L[y] = 0\}.$$

于是

$$\{y : L[y] = f\} = y_p + \ker L.$$

初值条件不是重新定义方程，而是在这组仿射解中选取一条轨迹。若系数连续且最高阶系数不为零， n 阶初值通常给出 n 个独立线性条件，裁掉 n 个自由常数。

最小验证例

线代 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x = 1$ 的一个特解为 $(1, 0)^T$ ，kernel 由 $(1, -1)^T$ 张成，故 $x = (1, 0)^T + t(1, -1)^T$ 。ODE $y' - y = e^x$ 的一个特解为 xe^x ，齐次核为 Ce^x ，故 $y = (x + C)e^x$ 。两题的“自由方向”不同，但接口完全相同。

5 调用条件与 Anti-Bridge

调用信号

应保持的不变量

已知一个解，要求全部解

两个候选解之差必须落在齐次核

已知非齐次系统，要求初值解

先写仿射解族，再用条件裁剪常数

比较线代/ODE 的“特解 + 通解”

只翻译算子、输入输出和核，不翻译对象维数

不要把接口扩大成错误定理

“特解 + kernel”依赖线性。一般非线性 ODE 的解集不必对加法封闭；ODE 的微分算子也不等于某个有限维矩阵。特征根与 companion matrix、matrix exponential 是真实 Extension，不是本 Bridge 的主干。

6 Compression 与陌生题检查

忘掉公式时只复原三问：目标输出是什么？已有哪个特解命中它？哪些输入方向经过算子后变成零？最后分别验证一个特解代回、每个 kernel 方向代回和全部条件是否独立。